

Verificação de hardware do Kaelix

Esquemático, placa, invólucro e simulação numérica

1 Escopo e critério

- Cobre a cadeia esquemático → placa → sólido 3D → análise numérica, para duas versões (v1, v2) de placa e de invólucro.
- Nenhum resultado provém de bancada. Todos os valores são de geração, verificação geométrica ou simulação. O documento não reivindica validação experimental.
- A coluna **Medição** registra a grandeza que sustenta cada afirmação. Itens sem medição associada aparecem como **não verificado**.
- Correções a análises anteriores do projeto constam da Seção 11 com o valor antigo, o valor corrigido e a causa.

2 Cadeia de geração e verificação

Nenhum arquivo derivado é editado à mão. A fonte é `hardware/gen_schematic.py`.

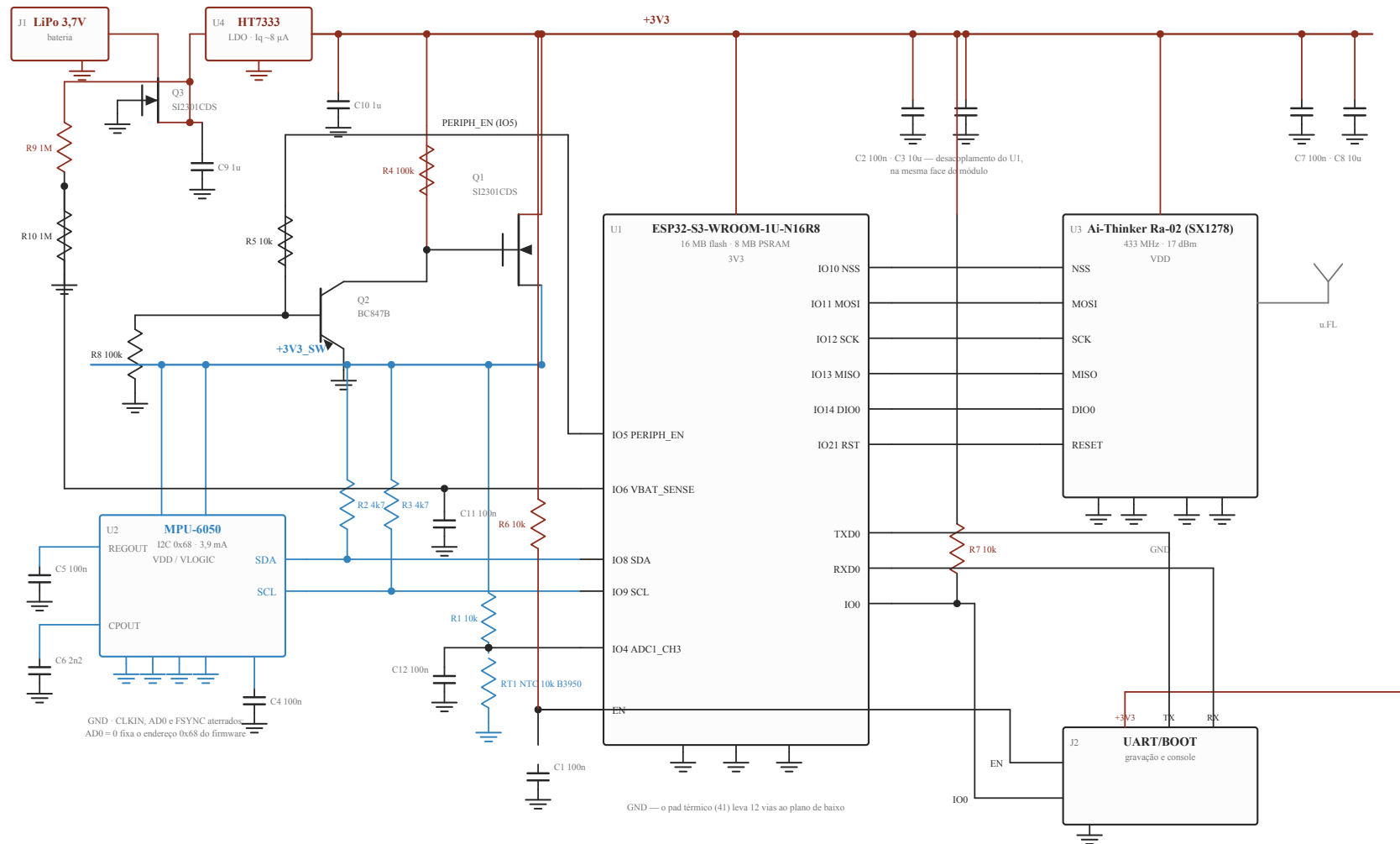
Etapa	Ferramenta	Saída	Verificação automática
Esquemático Placa	<code>gen_schematic.py</code> <code>gen_pcb.py</code> + <code>router.py</code>	<code>.kicad_sch</code> , <code>.kicad_sym</code> , <code>netclasses</code> <code>.kicad_pcb</code>	ERC com aviso tratado como erro DRC com zonas preenchidas; contenção no contorno; colisão mecânica e de cobre existência de modelo por footprint; interferência entre corpos
Sólido	<code>kicad-cli export step</code> , <code>gen_involucro.py</code>	<code>.step</code> da placa e do invólucro	convergência de malha em três refinamentos balanço fechado contra modelo concentrado
Modal Térmica	gmsh 4.15 + CalculiX 2.23 gmsh + CalculiX	frequências e formas campo e transiente	

Regeração a partir de diretório limpo reproduz `.kicad_sch`, `.kicad_pcb` e `.kicad_sym` byte a byte nas duas versões. O roteador é determinístico.

3 Correções no esquemático

#	Condição anterior	Medição	Alteração
1	Corte de alimentação dos periféricos por transistor <i>low-side</i> . Os pull-ups de 4,7 kΩ permaneciam em +3V3 e alimentavam o MPU6050 pelos diodos de ESD de SDA/SCL	modo de falha FM-27 já registrado em <code>ANALISE-DE-FALHAS.md</code>	<i>Load switch high-side</i> (Q1 SI2301 + Q2 BC847B); pull-ups transferidos para o rail comutado +3V3_SW
2	MPU6050 permanentemente alimentado	3,9 mA contínuos, folha de dados InvenSense	rail comutado; consumo médio do ciclo 314 μA
3	Ausência de medição de tensão da bateria	REQ-SEG-29 e REQ-SEG-53 dependem dela	divisor 1 MΩ/1 MΩ e capacitor de 100 nF em IO6
4	Ausência de proteção contra polaridade invertida	—	Q3 SI2301 em série com a entrada
5	Ausência de capacitor no nó do ADC do NTC, embora FM-08 raciocine sobre “capacitância de filtro × 10 kΩ”	<code>ANALISE-DE-FALHAS.md</code>	C12, 100 nF

O esquemático é idêntico nas duas versões de placa: mesmos 32 componentes, 24 nets e 118 pads com net. A versão altera contorno, *placement* e roteamento.



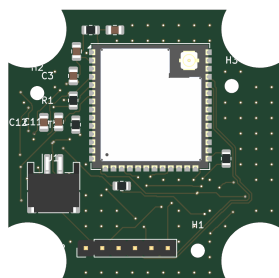
GPIO5 em nível alto liga o rail +3V3_SW pelo load switch Q2/Q1. Em nível baixo — ou com o pino solto, graças ao R8 — o rail cai a zero e leva junto o MPU6050, os pull-ups do I2C e o topo do divisor do NTC. Cortar só o retorno a GND não desligaria o sensor: os pull-ups continuariam em +3V3 e o alimentariam pelos diodos de ESD de SDA/SCL.

O rádio NÃO está no rail comutado: lora_sleep() por software é obrigatório (1,5 mA x 720 s = 1093 mA·s por ciclo).

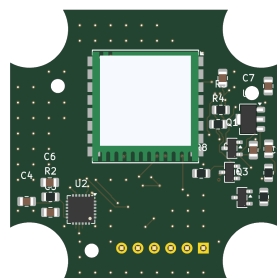
Pinos, valores e conexões extraídos de hardware/gen_schematic.py e conferidos pino a pino na geração. Cruzamento sem ponto não é conexão.

Figura 1: Esquemático. A figura é gerada a partir da mesma netlist que produz o .kicad_sch, e a geração falha se algum par (referência, pino) da netlist não estiver desenhado. Confere 106 pinos.

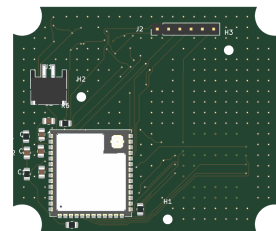
4 Placa gerada



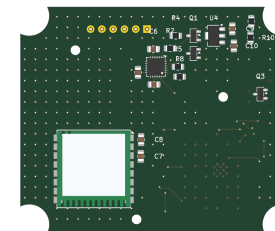
v1, face superior



v1, face inferior



v2, face superior



v2, face inferior

Figura 2: Placas geradas. Contorno retangular com quatro recortes de canto para os bosses do invólucro. Duas camadas, plano de terra em ambas.

Regras de fabricação, iguais nas duas versões: traço 0,20 mm, folga 0,15 mm, via $\varnothing 0,60$ mm com furo 0,30 mm. Mínimos declarados: furo 0,20 mm, folga 0,15 mm, traço 0,15 mm.

5 Defeitos de geração da placa

5.1 Corrigidos

#	Defeito	Medição	Correção
6	Ângulo de pad gravado como relativo; é absoluto (biblioteca mais rotação do footprint)	42 curtos no DRC	conferido contra as placas de exemplo do KiCad
7	Sinal da rotação invertido: pad local (0; 7,62) a 90° mapeado para $-x$	pad 4 do J2 reportado em +7,62 pelo DRC	sinal corrigido
8	Rotação própria do pad ignorada	QFN-24 descrito com pads de 0,85 mm em passo de 0,5 mm, sobrepostos entre si	largura e altura trocadas quando o pad tem 90°
9	Pad <code>custom</code> medido pelo campo <code>size</code> (âncora)	aba do SOT-89 mede 4,6 mm; <code>size</code> declara 1,475 mm	leitura das <code>primitives</code>
10	Colisão mecânica e colisão de cobre tratadas como invariante único	furo M2 sobre o pad do R6 não detectado	invariantes separados; pad passante conta nas duas faces
11	Contorno circular de 74 mm num vão de 43 mm; o verificador comparava escalares	contorno contra vão do desenho	contorno retangular; módulos distribuídos um por face
12	Nenhuma pista roteada	70 pads desconectados no DRC	roteador de labirinto de duas camadas
13	Corredor de cabo do conector de bateria não modelado	furo M2 a 2,6 mm da boca do conector	corredor incluído como restrição de <i>placement</i>

5.2 Abertos

#	Defeito	v1	v2	Decorrência
14	A placa não parafusa nos bosses do invólucro	furo M3 em (18; 18) exigiria material até 28,2 mm na diagonal; o canto R7 termina em 27,5 mm	recortes $r = 4,5$ mm coincidem com os eixos dos bosses	a fixação é o assento pelo aro mais três furos M2 próprios
15	Corredor do cabo	4,0 mm	6,0 mm	com 6,0 mm a v1 perde a saída de terra de RT1.2 e R8.2 (3 itens soltos no DRC)
16	Altura do conjunto definida pelos conectores	J2 11,54 mm, J1 5,60 mm, módulos 3,20 mm	idem	decidir se o header de gravação permanece populado no produto
17	Divisor do NTC satura no frio: 3,22 V a -40°C , acima da faixa útil do ADC ($\approx 3,1$ V a 12 dB)	idem	idem	abaixo de $\approx -35^{\circ}\text{C}$ os limiares de curto e aberto não disparam (razão 0,94 contra 0,99)

#	Defeito	v1	v2	Decorrência
18	Numeração de pino do HT7333 em SOT-89-3 varia por fabricante	não verificado	não verificado	conferir contra a folha de dados antes de fabricar
19	Furo USB-C Ø13,0 mm no invólucro sem conector correspondente	netlist: J2 é header UART de 6 vias	idem	—
20	Rabicho u.FL-SMA ausente da BOM	kaelix-bom.csv	idem	a ligação do IPEX do Ra-02 ao painel não está especificada
21	Nenhum código lê a tensão da bateria	src/	idem	o caminho de hardware existe; os limiares de REQ-SEG-29 não estão implementados

6 Versões

	Placa v1	Placa v2	Invólucro v1	Invólucro v2
Contorno / corpo	42×42 , 4 recortes $r = 6,0$	61×51 , 4 recortes $r = 4,5$	$50 \times 50 \times 62$	$69 \times 59 \times 38$
Vão interno	—	—	$43 \times 43 \times 54$	$62 \times 52 \times 30$
Área útil de cobre	1477 mm^2	2962 mm^2	—	—
Segmentos (F.Cu / B.Cu)	478 (327 / 151)	500 (419 / 81)	—	—
Vias de sinal / costura	68 / 92	67 / 261	—	—
Triedro M2	97° , 89 ângulos legais	120° , 171 ângulos legais	—	—
Envelope montado	$42,00 \times 42,00 \times 13,42$	$61,00 \times 51,00 \times 13,42$	—	—
Folga no vão	—	—	0,50 mm por lado	0,50 mm por lado
Célula que entra	—	—	nenhuma de catálogo	Adafruit 2011, 2000 mA h
Autonomia a 314 μA	—	—	66 dias	265 dias
REQ-PWR-06 (243 dias)	—	—	não atendido	atendido
ERC / DRC	0 / 0 regra, 0 solto	0 / 0 regra, 0 solto	—	—

Na v1, a interferência da célula Adafruit 1578 (500 mA h) com os postes Ø11 mm mede $86,1 \text{ mm}^3$. O maior retângulo livre na cavidade v1 é $25 \times 40 \text{ mm}$. Na v2 a interferência da célula de 2000 mA h mede $0,0 \text{ mm}^3$.

6.1 Ausência de assento para a placa

Seccionando o corpo no plano em que a montagem posiciona a placa (FUNDO + 5,0 mm), a seção contém a parede externa e os quatro bosses. Não há ressalto, nervura ou batente. A interferência de 0,0 mm³ entre placa e corpo indica ausência de contato, não adequação. As condições de contorno das Seções 8 e 9 são hipóteses sobre essa indefinição, e a dispersão entre elas quantifica seu efeito.

7 Rede de alimentação (PDN)

Impedância vista do pino de alimentação de cada carga, com o comprimento de laço extraído do caminho roteado no `.kicad_pcb`. Impedância-alvo $Z_{\text{alvo}} = \Delta V / \Delta I = 66 \text{ mV} / 90 \text{ mA} = 733 \text{ m}\Omega$, com ΔI igual ao degrau do amplificador de potência do SX1278 e ΔV correspondente a 2 % de 3,3 V. Em duas camadas com plano de retorno a 1,5 mm, a via passante vale 1,30 nH e a pista de 0,2 mm, 781 pH/mm.

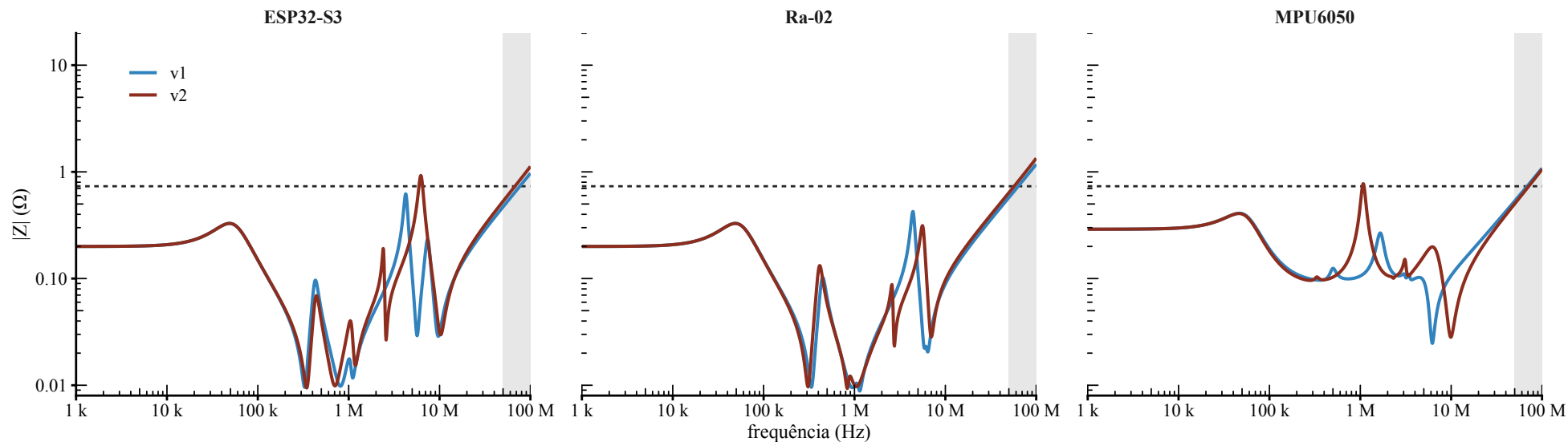
Cap.	Valor	Serve	Distância reta (mm)	Pista roteada (mm)	Vias	<i>L</i> de laço (nH)
<i>v1</i>						
C2	100 nF	U1.2	2,74	2,81	0	2,19
C3	10 µF	U1.2	4,63	7,03	0	5,49
C7	100 nF	U3.3	4,03	4,46	2	6,08
C8	10 µF	U3.3	11,11	36,06	6	35,95
C10	1 µF	U4.3	4,39	4,51	0	3,52
C4	100 nF	U2.13	6,09	8,31	0	6,49
<i>v2</i>						
C2	100 nF	U1.2	2,42	2,31	0	1,80
C3	10 µF	U1.2	3,98	6,39	2	7,59
C7	100 nF	U3.3	2,82	3,06	2	4,98
C8	10 µF	U3.3	3,75	3,89	0	3,04
C10	1 µF	U4.3	3,11	3,30	2	5,18
C4	100 nF	U2.13	2,30	2,57	0	2,01

Carga	v1	v2
ESP32-S3 (U1.2, +3V3)	pico 622 mΩ em 4,2 MHz; abaixo do alvo em toda a faixa	pico 925 mΩ em 6,2 MHz; excede o alvo acima de 6,0 MHz
Ra-02 (U3.3, +3V3)	abaixo do alvo em toda a faixa	abaixo do alvo em toda a faixa
MPU6050 (U2.13, +3V3_SW)	abaixo do alvo em toda a faixa	excede o alvo acima de 1,1 MHz

Resultados: (i) a distância em linha reta subestima a indutância de laço em até 3,25× (C8 na v1); (ii) a métrica anterior de desacoplamento incluía C1, C5, C6 e C9, que não desacoplam rail de alimentação — C1 é a rede RC do EN, C5 e C6 pertencem ao regulador interno e à bomba de carga do MPU6050, e C9 é o capacitor de entrada do regulador; (iii) a redução da distância em linha reta na v2 não corresponde a redução de impedância: o roteador inseriu duas vias no caminho do capacitor de *bulk* do ESP32-S3, e o laço passou de 5,49 para 7,59 nH.

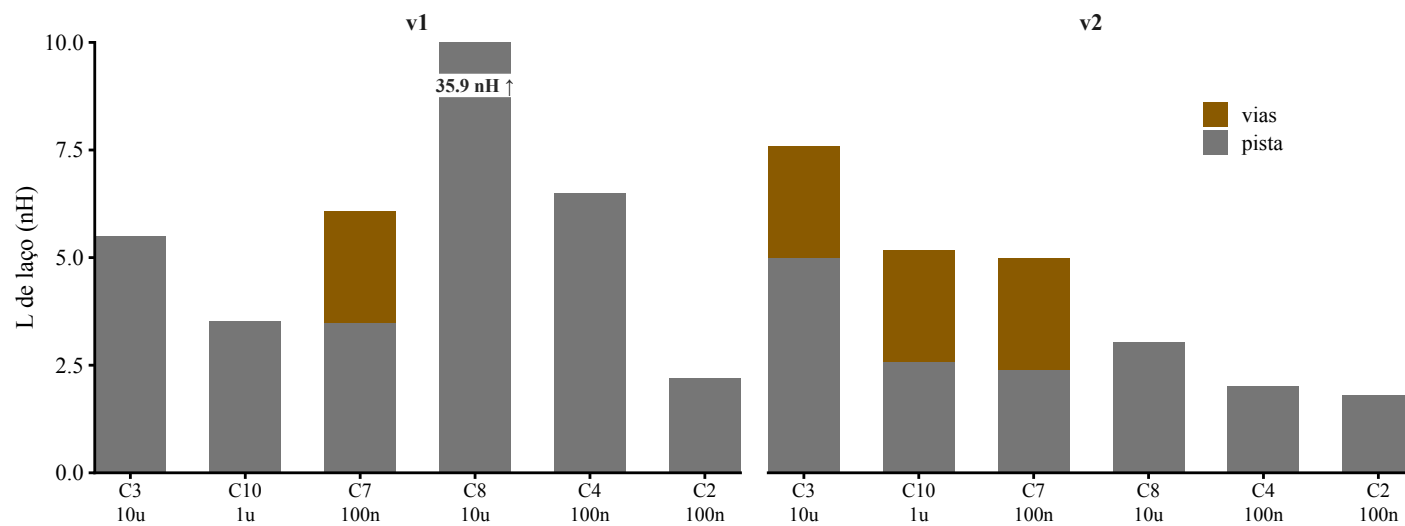
a Impedância do PDN vista do pino de alimentação

alvo 733 m Ω (66 mV / 90 mA); faixa cinza: acima de 50 MHz responde o encapsulamento, não a placa



b Composição da indutância de laço

cada via passante custa 1,30 nH; a pista, 781 pH/mm. Eixo cortado em 10 nH



c Pista roteada $\times$ linha reta

a régua mede a reta; o laço vê a pista

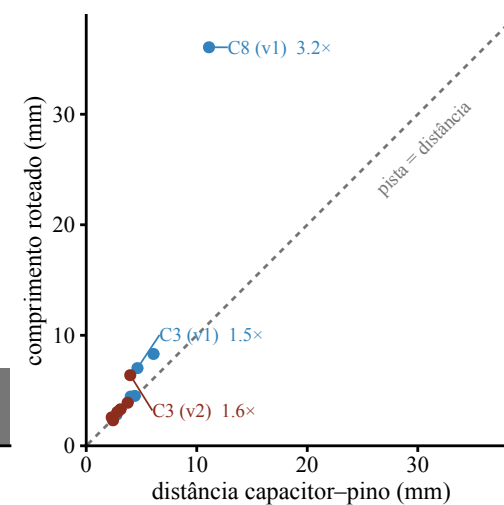


Figura 3: Impedância do PDN vista do pino de alimentação de cada carga; composição da indutância de laço; comprimento roteado contra distância em linha reta.

8 Análise modal

gmsh 4.15 para malha, CalculiX 2.23 para solução, elementos C3D10. Contorno e furos da placa lidos do .kicad_pcb gerado.

Modelo e apoio	v1	v2	Observação
Placa, 3 furos M2 engastados, chapa nua	2951 Hz	1702 Hz	FR-4 isotrópico, $E = 24$ GPa, $\nu = 0,136$ massa dos componentes (+5,1 g) somada como densidade equivalente
Placa, 3 furos M2 engastados, povoada	2001 Hz	1352 Hz	
Placa, aro com apoio simples, povoada	3986 Hz	2398 Hz	limite superior
Caminho de montagem, carga no piso da cavidade	1181 Hz	1670 Hz	ASA maciço, $E = 2,0$ GPa; engaste nos quatro bolsos de ímã hipótese de <code>analise-involucro.ipynb</code>
Caminho de montagem, carga na borda de cima	936 Hz	679 Hz	

O modo relatado para o caminho de montagem é o de maior massa modal efetiva lateral (41–69 g de ≈ 110 g), não o primeiro autovalor: em vários casos o primeiro modo é local de parede e não desloca o sensor.

Tamanho de elemento	v1, carga no topo	v2, carga no topo	Nós (v2)
3,5 mm	936 Hz	679 Hz	27 346
2,5 mm	922 Hz	641 Hz	55 181
1,8 mm	927 Hz	657 Hz	123 817

Dispersão de 1,5 % (v1) e 6 % (v2). As conclusões não dependem do refino.

As formas modais indicam mecanismos distintos entre as versões. Na v1 o caminho apresenta flexão de viga engastada, com deslocamento crescente com a altura e máximo na borda superior. Na v2 a base permanece praticamente imóvel e o deslocamento concentra-se na borda superior, em dois cantos opostos: a redução de altura de 62 para 38 mm enrijeceu a coluna e o alargamento dos painéis de 50×50 para 69×59 transferiu a flexibilidade para a borda.

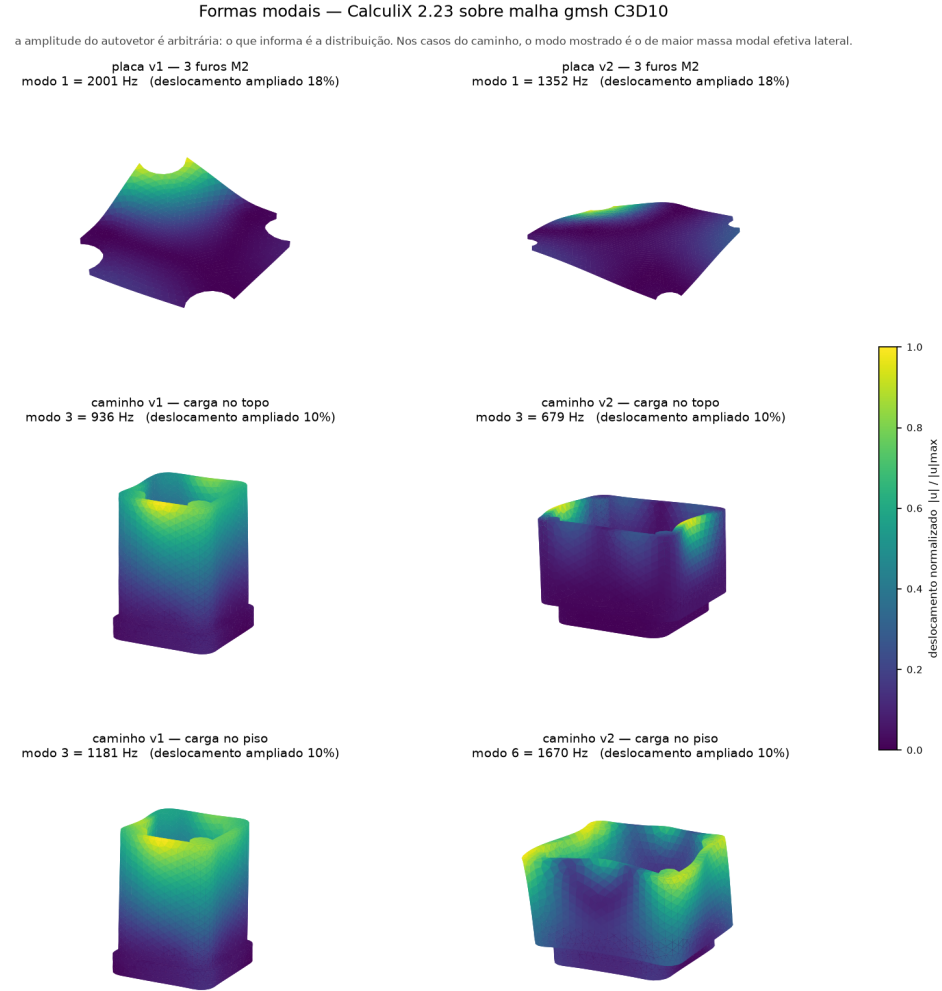


Figura 4: Formas modais da placa e do caminho de montagem. A amplitude do autovetor é arbitrária; a informação está na distribuição.

9 Vibração aleatória e fadiga de junta de solda

Excitação derivada da ISO 20816-3, classe III, limiar C/D = 11,2 mm/s RMS, com os limites importados de `kaelix_ml/labeling.py`. Densidade espectral de velocidade constante na banda de 10 a 1000 Hz. Resposta pela equação de Miles com $Q = \sqrt{f_n}$. Critério de deslocamento admissível de Steinberg,

$$Z_{\text{adm}} = \frac{0,00022 B}{c h \sqrt{L}} \quad [\text{polegadas}],$$

para 2×10^7 ciclos, com expoente S-N da solda $b = 6,4$.

	v1	v2
Primeiro modo da placa	2001 Hz	1352 Hz
PSD de aceleração nessa frequência ¹	0,208 g^2/Hz	0,095 g^2/Hz
Deslocamento 3σ máximo	31,8 μm	35,1 μm
Componente de menor margem	J2	U1
Margem com base rígida	7,3×	4,2×
Margem sem escalonamento pela forma modal	2,4×	2,7×

Com base rígida todos os componentes satisfazem o critério. A hipótese de base rígida exige que placa e chassi estejam separados por um fator 2 (regra da oitava de Steinberg). A condição não é satisfeita em três das quatro combinações.

Combinação	f do chassi	Razão	T	Margem corrigida	Vida em zona C/D contínua	Regra da oitava
v1, carga no topo	936 Hz	2,14	0,28	26,0×	> 100 anos	fecha
v1, carga no piso	1181 Hz	1,69	0,54	13,7×	> 100 anos	não fecha
v2, carga no topo	679 Hz	1,99	0,34	12,3×	> 100 anos	não fecha
v2, carga no piso	1670 Hz	0,81	2,88	1,4×	43 h	não fecha

T : transmissibilidade do chassi na frequência da placa, com $\zeta = 0,03$ para o ASA. A última linha corresponde à configuração implicada pela montagem atual.

Dois fatores concorrem na v2: o aumento da placa reduziu o primeiro modo de 2001 para 1352 Hz, e o U1 passou de amplitude modal local 0,21 para 0,65. A correção por transmissibilidade é aproximação: Miles com um grau de liberdade pressupõe base rígida, e a regra da oitava não é satisfeita. Uma análise acoplada placa–invólucro exige definir previamente a fixação da placa.

Sensibilidade da margem do pior caso, sem a correção do chassi (v1 / v2): $Q = 10, 15,5 \times / 8,0 \times$; $Q = 20, 11,0 \times / 5,6 \times$; $Q = \sqrt{f_n}, 7,3 \times / 4,2 \times$ na zona C/D. A ordem entre as versões não se altera.

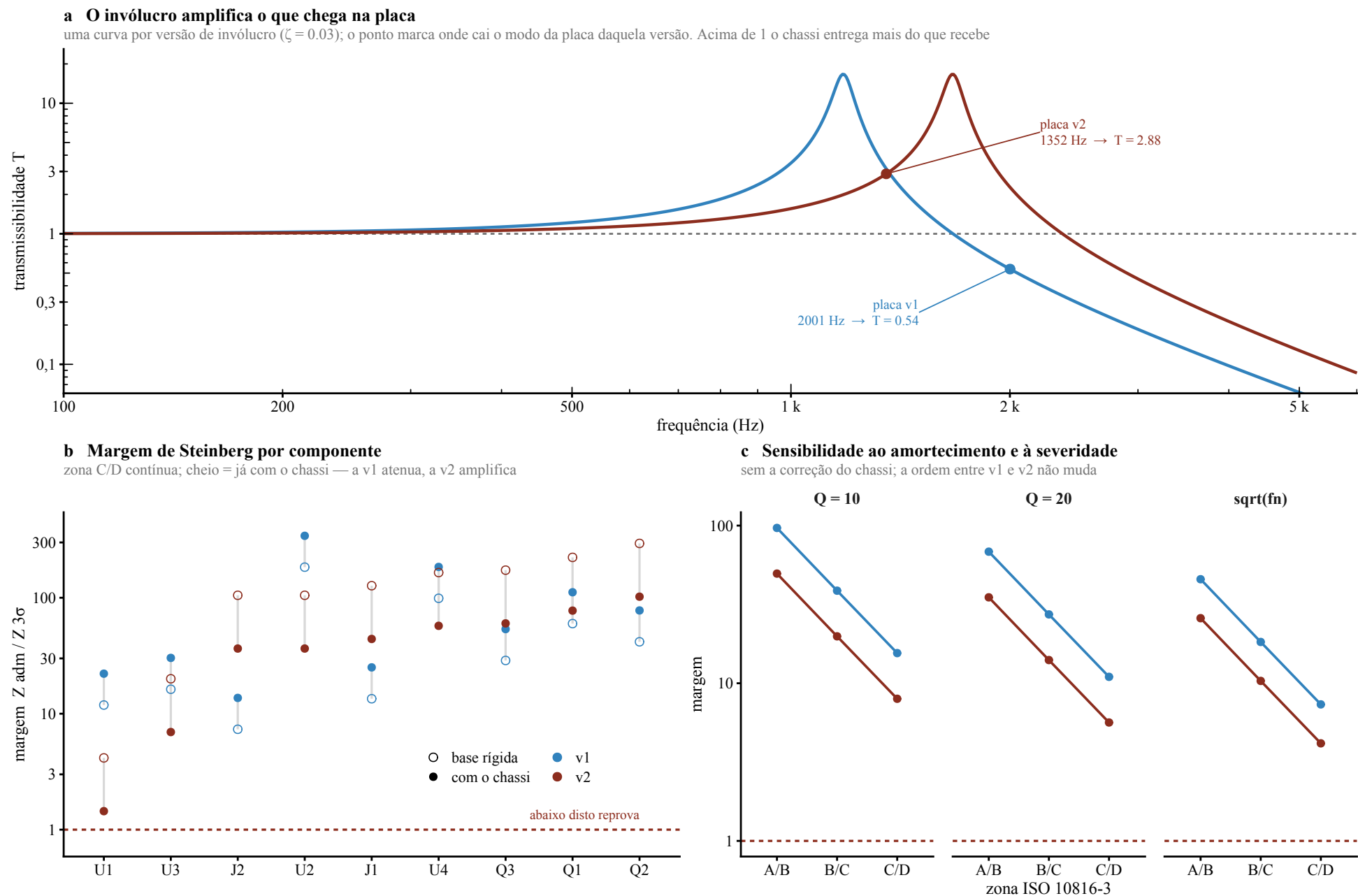


Figura 5: Transmissibilidade do caminho de montagem, margem de Steinberg por componente e sensibilidade ao amortecimento e à severidade.

10 Condução térmica do motor à placa

Invólucro fechado (base, corpo e tampa) em ASA, $k = 0,17 \text{ W/(m K)}$. Entrada pelos quatro bolsos de ímã presos a 90°C . Convecção natural e radiação linearizada para 30°C nas faces externas. Cavidade adiabática.

	Ímã	Base, $z \approx 3 \text{ mm}$	Meia altura	Tampa	Parede da cavidade
v1	$90,0^\circ\text{C}$	$57,0^\circ\text{C}$	$31,4^\circ\text{C}$	$30,0^\circ\text{C}$	$34,3^\circ\text{C}$
v2	$90,0^\circ\text{C}$	$58,2^\circ\text{C}$	$32,6^\circ\text{C}$	$30,1^\circ\text{C}$	$35,1^\circ\text{C}$

A resistência de entrada mede $\approx 118 \text{ K/W}$ ($12,3 \text{ mm}$ de ASA sobre 615 mm^2) contra $\approx 5 \text{ K/W}$ de troca com o ar. Dos 60 K de salto, 33 K ocorrem nos primeiros 4 mm da base. O fluxo mede 640 mW .

A cavidade não é isotérmica. A placa assenta $5,0 \text{ mm}$ acima do piso, com fator de forma $0,80$ (v1) e $0,84$ (v2) para ele.

	Piso da cavidade	Paredes	Tampa	Média	Placa, equilíbrio radiativo
v1	$49,1^\circ\text{C}$	$31,9^\circ\text{C}$	$30,0^\circ\text{C}$	$34,3^\circ\text{C}$	$38,6^\circ\text{C}$
v2	$48,2^\circ\text{C}$	$31,7^\circ\text{C}$	$30,1^\circ\text{C}$	$35,1^\circ\text{C}$	$38,3^\circ\text{C}$

Margem para o limite de carga da célula de lítio-polímero (45°C): $6,5 \text{ K}$ com a carcaça a 90°C . Transiente após degrau de 30 para 90°C : $\tau = 23 \text{ min}$ (v1) e 24 min (v2); 90% do salto em 50 e 53 min ; 99% em 113 e 120 min . A massa térmica interna (20 e 50 J/K) contribui com 4 e 7 min próprios.

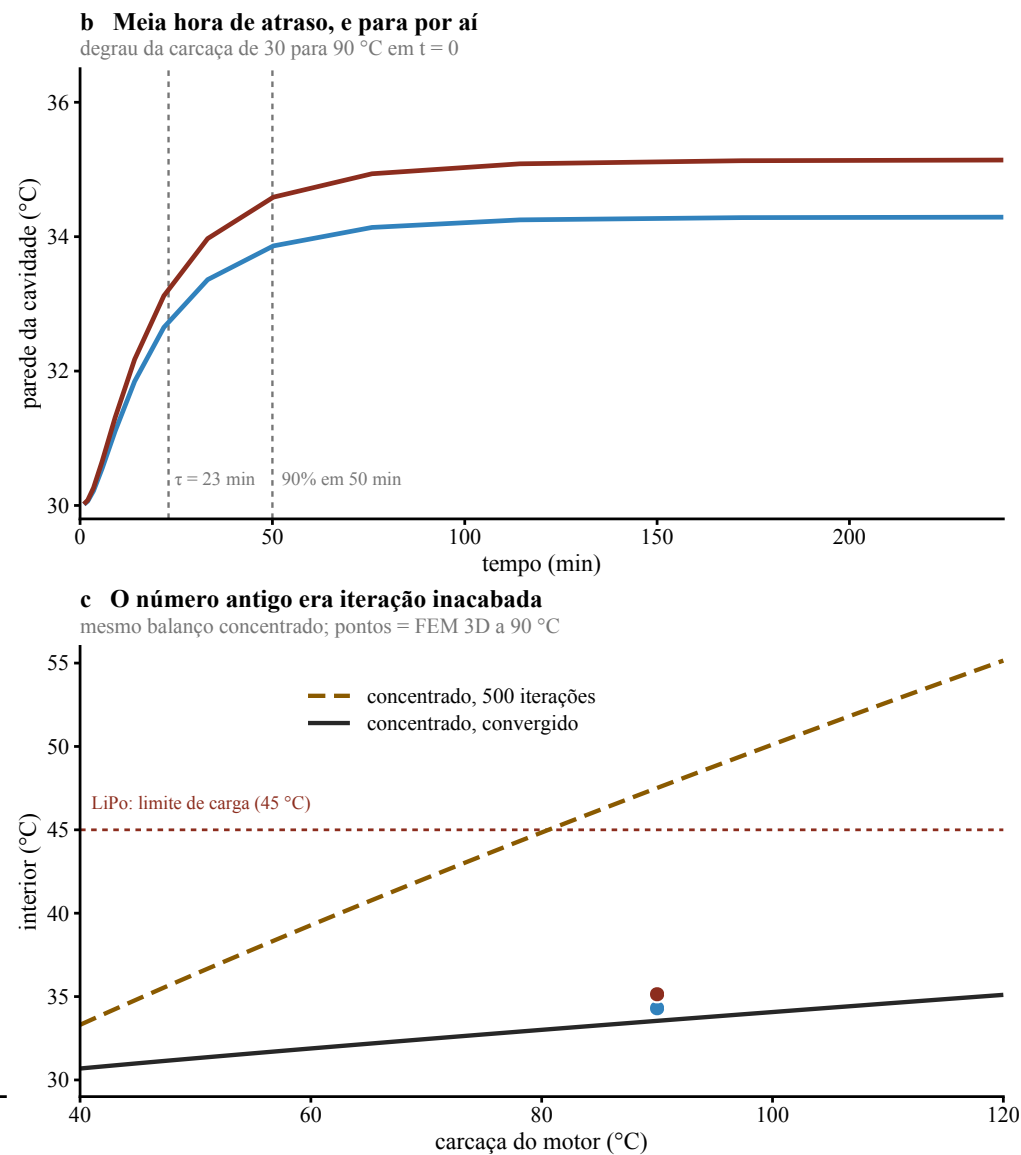
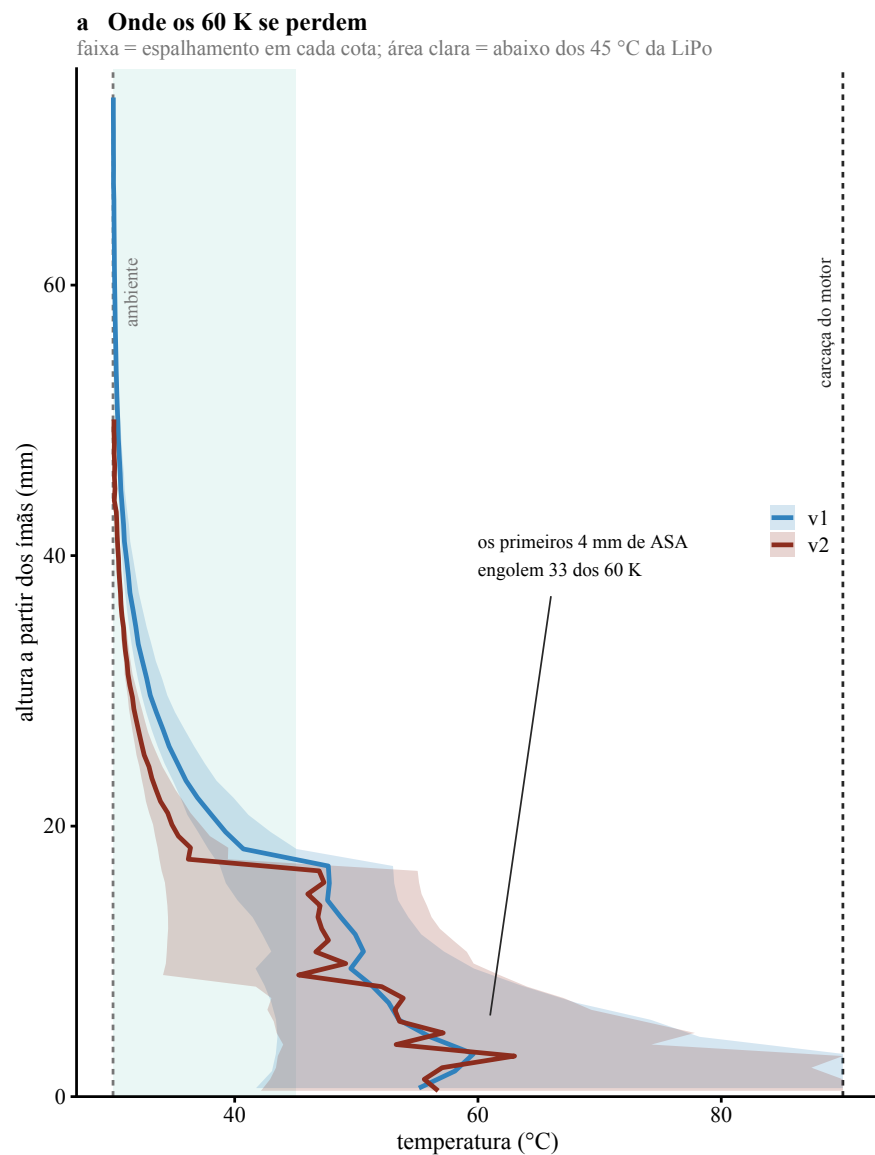


Figura 6: Perfil de temperatura ao longo da altura, transiente da parede da cavidade e comparação com o modelo concentrado.

Campo de temperatura em corte — carcaça do motor a 90 °C, ambiente a 30 °C
os 60 K morrem na base. Em verde, a placa: ela assenta 5 mm acima do piso e enxerga quase só ele

v1 — corpo 50 x 50, cavidade 43 x 43
placa em equilíbrio a 38.6 °C

v2 — corpo 69 x 59, cavidade 62 x 52
placa em equilíbrio a 38.3 °C

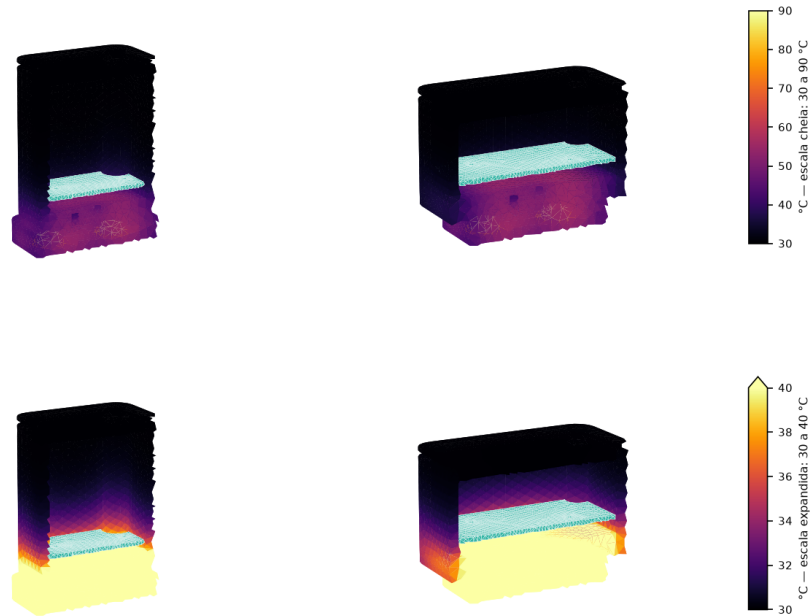


Figura 7: Campo de temperatura em corte. A placa (em verde) não integra o modelo de elementos finitos; sua temperatura provém do balanço radiativo separado.

11 Correções a análises anteriores

Origem	Causa	Valor anterior	Valor corrigido
analise-termica.ipynb, função temp_corpo	iteração de ganho fixo (0,005) com 500 passos; o resíduo do balanço no passo 500 mede 2831 mW, cerca de cinco vezes o fluxo	44,8 °C a 80 °C de carcaça; 47,5 °C a 90 °C	33,0 °C e 33,5 °C
gen_pcb.py, comentário da varredura do corredor	varredura medida antes das correções 6, 8 e 9	limite atribuído ao triedro de furos e a passivos sem lugar	o <i>placement</i> fecha de 2,0 a 9,0 mm; o limite é a continuidade do plano de terra
gen_pcb.py, lista _DESACOPLA Esta análise, temperatura da placa	incluía capacitores que não desacoplam rail de alimentação uso da média da cavidade, que não é isotérmica	10 capacitores medidos 34,3 °C / 35,1 °C	6 capacitores 38,6 °C / 38,3 °C

O erro de `temp_corpo` afeta apenas os ramos de alta resistência. O ramo de alumínio ($R = 0,07 \text{ K/W}$) converge, e seus 79,0 °C permanecem válidos; a conclusão de que a base metálica degrada o isolamento térmico não se altera. Alteram-se as margens: a 33 °C a célula apresenta 12 K de folga sobre o limite de carga, e a curva convergida não cruza 45 °C na faixa avaliada.

12 Limitações declaradas

Análise	Simplificação	Direção do erro
Modal	ASA isotrópico e maciço, $E = 2,0 \text{ GPa}$	otimista: peça impressa a 35 % de preenchimento é anisotrópica e menos rígida
Modal	junta do spigot tratada como colada	otimista: base e corpo são aparafusados, com 0,2 mm de folga radial
Modal	nós de meio-lado lineares	perda de fidelidade em faces curvas; adotado porque a projeção invertia elementos
Modal	massa dos componentes distribuída na chapa	subestima a queda quando a massa está no meio do vão
Vibração	densidade espectral de velocidade constante extrapolada acima de 1 kHz	conservador: espectro de máquina decai em velocidade acima de algumas centenas de hertz
Vibração	$\zeta = 0,03$ para o ASA	não medido; herdado de <code>analise-involucro.ipynb</code>
Vibração	$c = 2,25$ para módulos e QFN	classe sem terminal, a mais restritiva de Steinberg; com $c = 1,26$ as margens dobram
Térmica	face do bolso de ímã presa a 90°C	otimista: ímã real apresenta cola e resistência de contato
Térmica	cavidade adiabática na condução	condução pelo ar excede 1000 K/W contra poucos K/W da parede
Térmica	equilíbrio da placa por média ponderada por fator de forma, $\epsilon \rightarrow 1$	ignora a mistura do ar; o valor real situa-se entre 35 e $38,5^\circ \text{C}$
PDN	impedância de saída do HT7333 estimada em $0,2 \Omega$ até 50 kHz	ordem de grandeza; a folha de dados não publica curva de Z_{out}
PDN	modelo válido até $\approx 50 \text{ MHz}$	acima disso responde o encapsulamento, ausente do modelo